Indicaciones

El examen tiene 4 preguntas de desarrollo. Cada pregunta tiene una puntuación máxima de 2.5 puntos. Para superar la prueba se deben obtener al menos 5 puntos de los 10 posibles. Si hay alguna duda, se debe escribir al correo electrónico para las aclaraciones/dudas inmediatamente después de haber desarrollado el examen.

Pregunta 1. Describir la estructura general de los Autoencoders y especialmente la del Stacked Autoencoder. Comentar brevemente otros tipos de Autoencoders y aplicaciones de los Autoencoders.

Pregunta 2. Se le ha encomendado la tarea de crear un modelo de CNN para la clasificación de imágenes de satélite. El objetivo es categorizar cada imagen en una de las siguientes cuatro clases: áreas urbanas, áreas rurales, cuerpos de agua y montañas. Dispone de un conjunto de datos equilibrado que consta de 4000 imágenes, con 1000 imágenes por cada categoría.

Instrucciones:

- Desarrollo de la CNN: Elabore una CNN personalizada para abordar este desafío de clasificación. No se permite el uso de redes preentrenadas ni la implementación de otros tipos de modelos de aprendizaje automático.
- Componentes de la CNN: Defina una arquitectura de CNN que incluya capas convolucionales y una Feed Forward Network (FFNN) para la clasificación final.
- Función de Pérdida y Capa de Activación: Seleccione una función de pérdida apropiada y determine la capa de activación final que mejor se adapte a la tarea de clasificación.
- Estrategias de Optimización: Proponga al menos dos estrategias de optimización que puedan mejorar la eficacia del modelo y justifique su elección.
- Evaluación del Modelo: Describa un plan para evaluar el rendimiento del modelo utilizando métricas adecuadas, y explique cómo estas métricas pueden informar sobre la efectividad de las estrategias de optimización implementadas.
- Diseño de la Arquitectura: Especifique la estructura propuesta para las partes CNN y FFNN de su modelo, incluyendo el número y tipo de capas (máximo 3 capas CNN y 3 capas FFNN), tamaño de los filtros, funciones de activación, y estrategias de regularización, optimización empleadas y salida que tendría. Es decir, todo lo que crea conveniente.

Objetivo:

- Desarrollar un enfoque metodológico detallado para la construcción y evaluación de una CNN que clasifique con precisión imágenes de satélite en las cuatro categorías definidas, aplicando conocimientos avanzados de aprendizaje profundo y visión por computadora.

Importante: No hay que poner el código en Keras (u otro lenguaje), se pide indicar los pasos para desarrollar la arquitectura de CNN según los requisitos dados.

Pregunta 3. Eres un ingeniero de software en una empresa de tecnología que está desarrollando un asistente virtual. Se te ha asignado la tarea de mejorar el reconocimiento de voz del asistente. Para ello has decidido utilizar redes neuronales recurrentes que procesen las secuencias sonidos. Responda a las siguientes preguntas.

A. ¿Cómo podría la "memoria" de una RNN influir en la entrada y salida actuales para mejorar el rendimiento del modelo aplicado a este problema?
B. ¿Qué es el problema de los gradientes inestables (unstable *gradients*)? ¿Qué mecanismos conoces para resolver o paliar este problema?
C. ¿Qué es una celda GRU? ¿Qué componentes tiene y cómo funciona?
D. Propón una arquitectura para resolver el problema en cuestión y justifica su utilidad.

Pregunta 4. Seleccione un proveedor en la nube de los que se ven en la asignatura y responda a las siguientes cuestiones.

A. Identifique el modelo de almacenamiento de datos que soporta el proveedor y el tipo de servicio proporcionado. Detalle cuatro características relevantes de este modelo de almacenamiento.
B. Servicios de Deep Learning proporcionados. Proporcione una lista de servicios de inteligencia artificial que son susceptibles de ser empleados en tareas de entrenamiento, inferencia y despliegue de modelos de aprendizaje profundo. Debe indicar al menos dos de ellos.